
在 3D 打印微流控芯片中层流合成亚微米级 CaCO_3 粒子

Reznik I.A.

International Research and Education Centre
for Physics of Nanostructures
ITMO University
197101 Saint Petersburg, Russia

Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Campinas
13083-970 Campinas, Brazil
Corresponding author:
ivanreznik1993@mail.ru

Pestereva A.S.

International Laboratory
Hybrid Nanostructures for Biomedicine
ITMO University
199034 Saint Petersburg, Russia

Osin Y.N.

Laboratory for Scientific Restoration of Precious Metals
The State Hermitage museum
191186 Saint Petersburg, Russia

Swart J.W.

Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Campinas
13083-970 Campinas, Brazil

Moshkalev S.A.

Centre for Semiconductor Components and Nanotechnology
University of Campinas
13083-870 Campinas, Brazil

Kolesova E.P.

International Research and Education Centre
for Physics of Nanostructures
ITMO University
197101 Saint Petersburg, Russia

Center of translation medicine
Sirius University
354349 Sochi, Russia

Baranov K.N.

International Laboratory
Hybrid Nanostructures for Biomedicine
ITMO University
199034 Saint Petersburg, Russia

Bogdanov K.V.

International Research and Education Centre
for Physics of Nanostructures
ITMO University
197101 Saint Petersburg, Russia

Orlova A.O.

International Laboratory
Hybrid Nanostructures for Biomedicine
ITMO University
199034 Saint Petersburg, Russia

Abstract

微流控技术为连续合成 CaCO_3 粒子提供了解决方案。在本研究中，我们利用 3D 打印的微流控芯片合成了方解石形态的 CaCO_3 微米和纳米颗粒。我们的主要研究重点是探讨一种针对这些颗粒结晶的连续单相合成方法。通过结合共聚焦显微镜和扫描电子显微镜以及拉曼光谱，我们能够全面评估合成效率。评估内容包括粒径分布、形态和多晶型组成。结果揭示了在截面积为 2 mm^2 的 3D 打印微流控芯片中存在两种不同的合成机制。在第一种以湍流为特征的机制中，所制备的颗粒平均直径约为 $2\text{ }\mu\text{m}$ ，且具有较宽的粒径分布。相反，第二种以层流为标志的机制则合成了亚微米颗粒（直径约为 $800\text{-}900\text{ nm}$ ）甚至纳米颗粒（ $70\text{-}80\text{ nm}$ ）。该研究为微流控合成过程的理解和优化提供了重要见解，特别是在实现亚微米及纳米级颗粒的受控制备方面。

关键词： CaCO_3 ；球晶石；微流控合成；增材制造；纳米颗粒；单相合成；

1 引言

癌症治疗中的药物递送是一个关键的研究领域，旨在提高治疗效果的同时最大限度地减少系统性副作用 [1, 2]。增强的通透性和滞留（EPR）效应源于肿瘤血管的独特特性（包括由缺氧诱导的），使得纳米颗粒能够优先积聚在肿瘤微环境中 [3, 4]。利用基于纳米颗粒的药物递送系统利用了 EPR 效应，实现靶向药物递送，优化肿瘤部位的药物浓度并减轻非靶向效应 [5]。尽管取得了显著进展，但仅有少数纳米药物进入临床试验阶段并获得批准 [6]。基于碳酸钙（ CaCO_3 ）的微米和纳米颗粒平台在推动光动力治疗中的药物递送方面显示出潜力 [7]。

为了最小化非靶向效应，基于响应外部条件（如温度、酶活性或 pH）的控释系统成为一种可行的方法 [8, 7]。随着 pH 值下降，分层降解多孔 CaCO_3 纳米颗粒的能力可控制后续多孔基质层中分子的释放速率，以及肿瘤细胞/肿瘤中进一步激发的氧气富集时间 [7, 9]。此外，颗粒的孔隙率也可以控制 CaCO_3 的降解速率和载药释放。大多数传统技术产生的颗粒尺寸为微米级，而减小纳米载体的尺寸能够显著提高药物递送效率，通过改善生物分布、循环时间和细胞内吞作用 [10, 11, 12, 13]。

微流控技术在化学合成纳米材料的多个领域（如化学、材料科学、生物医学和环境科学）中得到了广泛应用和完善 [14, 15, 16, 17, 18]。微流控系统相比传统的烧瓶系统具有显著更高的表面积与体积比，从而更好地控制热传递和质量传递速率。文献分析表明，微流控合成在可控性、单分散性、可重复性、试剂效率和杂质最小化方面优于烧瓶合成，这得益于对纳米晶体生长过程的更好控制。

利用单相层流结合流速控制的微流控合成能够有效提升纳米颗粒的合成效率和粒径分布。该过程涉及启动高效反应并使用适当的控制机制以制备所需纳米材料（例如控制混合效率、pH、温度等）。然而，设计、优化及集成功能组件以实现合成过程面临重大挑战。

本文中，我们开发了一种有效减缓 CaCO_3 颗粒生长的工艺，从而更好地控制颗粒合成。研究的关键在于设计并 3D 打印了通道横截面积分别为 2 mm^2 和 0.5 mm^2 的微流控芯片。这些芯片促进了微米级和亚微米级 CaCO_3 颗粒的合成，展示了该前沿技术的效率。

通过 CFD 模拟，我们对合成动力学进行了深入分析，揭示了两种不同的流动状态。第一种，湍流状态产生微米级颗粒；第二种，层流状态生成亚微米颗粒。

2 材料与方法

2.1 使用的材料

本研究使用的材料如下：氯化钙（Sigma Aldrich，美国密苏里州圣路易斯），碳酸钠（Vekton，俄罗斯圣彼得堡），去离子水，乙二醇（Ekos 1，俄罗斯莫斯科），乙醇，光聚合树脂（Anicubic，中国）。实验用水采用 Milli-pore 系统纯化。其余化学品未经进一步纯化直接使用。

2.2 用于研究样品物理、化学和光学性能的仪器与技术

合成的 CaCO_3 粒子的尺寸分布通过扫描电子显微镜 (SEM) 进行分析。SEM 测量使用配备有 EDS 探测器 BRUKER (XFlash 6160, XFlash Flat QUA5060F) 的日立 SU 7000 扫描电子显微镜完成。样品沉积在硅基底上, 随后涂覆了 7 nm 厚的导电铬层。导电层的涂覆采用阴极溅射法, 在真空装置 EMACE600 - LEICA 中进行。

为了分析纳米粒子的形貌和尺寸, 采用了 LD 和 UD 探测器 (LD - 下部二次电子探测器, UD - 上部透镜内二次电子探测器)。加速电压设定为 5 keV。纳米粒子的元素定量分析及元素分布图的构建在 15 keV 加速电压下, 使用 EDS 探测器 BRUKER XFlash 6160 进行。15 keV 时的探测深度为 1 微米。

合成粒子的形貌通过拉曼光谱分析。拉曼光谱在 InVia 微拉曼光谱仪 (Renishaw, 英国) 上获得。测量在 514 nm 波长的 Ar+ 激光激发下进行。InVia 光谱仪在背散射条件下运行, 配备有带 $\lambda=0.75$ 的 x50 徕卡显微镜物镜和一个冷却至 -70°C 的多通道探测器 (CCD 相机)。激光照射区域约为 $2\ \mu\text{m}$ 。

2.3 微流控芯片制备

为了合成 CaCO_3 微球, 微流控芯片按照我实验室已发表工作中的流程制备 [19]。该微流控芯片由 $[N \times M]$ 矩阵复制的基本单元组成。每个基本单元由三个参数描述: 通道宽度 (Ch-W) 范围为 0.5 到 2 mm, 壁宽 (W-W) 为 0.8 mm, 通道高度 (Ch-H) 为 1 mm。连接单元用于连接基本单元的列。基于此逻辑, 使用 OpenScad 软件包开发了一个用于参数化生成微流控芯片的脚本。

为了使用增材制造方法制作芯片的物理复制件, 芯片设计图从实心块中减去, 形成微流控通道腔体。微流控芯片的直接打印使用 Anicubic Photon Mono (Anicubic, 中国) 光聚合物 3D 打印机, 采用通用光聚合物树脂 (Anicubic, 中国) 进行。

光聚合物树脂的打印参数如下: 单层厚度为 $50\ \mu\text{m}$, 每层暴露于波长 405 nm 的紫外光下 2 秒。打印完成后, 芯片通道内及表面仍残留大量未聚合树脂。为去除残留物, 将芯片置于充满异丙醇的超声波浴中浸泡 5-10 分钟。随后, 使用注射泵通过连接至芯片出口的注射器, 将纯异丙醇冲洗芯片内部通道。

注射泵与微流控芯片的连接采用内径和外径分别为 1 mm 和 1.5 mm 的特氟龙管, 以及内径和外径分别为 0.9 mm 和 1.1 mm 的钢制适配器完成。芯片连接过程分两个阶段进行。第一阶段, 将钢制适配器一端插入特氟龙管, 另一端插入微流控芯片的进、出口孔。第二阶段, 为确保芯片密封, 所有连接处涂覆多层光聚合物树脂, 随后在波长 405 nm 的紫外光下照射 10-30 秒, 使接头固化聚合。

2.4 计算流体力学模拟

二维芯片设计是使用 OpenScad 软件包创建的, 随后导入 COMSOL Multiphysics 5.2 作为计算流体力学模拟的基础。模拟采用了“层流 (spf)”和“稀释物质传输 (tds)”接口。求解器被配置为处理时间相关方程。为了优化 CFD 过程中的计算效率, 将狭窄段的网格尺寸设置为 $10\ \mu\text{m}$ 。

所获得的结果用于评估两种不同芯片设计中流体混合动力学的变化, 这两种设计的通道宽度分别为 0.5 mm 和 2 mm。模型初始包含水, 试剂溶液从微通道边缘的入口以 $1\ \mu\text{L}/\text{s}$ 的流量引入。出口处设定了零表压条件。

对于 CaCl_2 和 Na_2CO_3 试剂溶液的模拟, 两个入口均配置为引入水, 定义了两个具有对应于 0.33M 溶液的粘度、密度和扩散常数的独立水相。最终的相组成以图形方式表示。表 1 总结了 CFD 计算中使用的所有常数。

2.5 CaCO_3 颗粒的合成

在所有实验中, 使用浓度均为 0.33 mol/L 的 CaCl_2 和 Na_2CO_3 水溶液作为前驱体。两种组分按 1:1 的比例混合, 混合方式为在 Eppendorf 管中使用磁力搅拌器搅拌 100 秒, 或在微流控芯片中以相同时间进行混合。

表 1: 用于 CaCO_3 试剂混合 CFD 计算的前驱体参数及微流控装置

Parameter	CaCl_2	Na_2CO_3
Viscosity, $\text{mPa} \cdot \text{s}$	1.0016	
Density, g/mL	1.0279	1.0207
Diffusion coefficient, $\text{m}^2/\text{s} \times 10^{-9}$	1.134	1.11
Concentration, mole/m^3	330	
Temperature, $^\circ\text{C}$	25	
Volumetric flow rate*, mL/s	0.001	

每种合成方式所用试剂混合液的总体积设定为 $200 \mu\text{L}$ 。微流控芯片中的混合时间通过使用内体积为 $100 \mu\text{L}$ 且试剂流速设为 $0.001 \text{ mL}/\text{s}$ 的微流控芯片来控制。混合后, 将试剂混合液及生成的碳酸钙颗粒分别用蒸馏水进行 2 倍、5 倍和 10 倍稀释。然后, 这些溶液连同未稀释的混合液一同通过以 5000 rpm 转速离心 1 分钟的方式, 进行两次清洗以去除未反应的试剂。随后, 将沉淀重新溶解于 $100 \mu\text{L}$ 水中, 并滴涂于玻璃载片表面以供进一步分析。

3 结果与讨论

3.1 CaCO_3 合成的被动抑制

碳酸钙颗粒的合成因其简便快捷而被广泛应用, 仅需混合反应物即可启动和持续反应过程 [20, 21]。这种最小化的需求使得从传统烧瓶合成向连续微流控合成的转变相对简单。首先, 我们对比分析了采用烧瓶法和微流控法合成的微粒的尺寸分布和形貌。为确保可比性, 合成条件严格匹配: 两种方法均采用相同的试剂浓度 0.33 M , 合成时间为 100 秒。在微流控合成中, 反应时间由流体速度决定, 需使流体在规定时间内通过微流控芯片的内部体积 (具体参数及实验中使用的微流控芯片原理示意图支持信息)。图 1 展示了所得颗粒的显微镜图像、尺寸分布曲线及拉曼光谱。

从图 1 可以明显看出, 两种合成方法 (烧瓶和微流控芯片) 产生了相似的结果。两者制备的颗粒直径均约为 4 微米。尽管微流控法制备的颗粒平均直径略小 ($3.5 \mu\text{m}$, 相较烧瓶法的 $4.1 \mu\text{m}$), 但其尺寸分布明显更宽 (微流控法为 $2.3 \mu\text{m}$, 烧瓶法为 $1.6 \mu\text{m}$)。这种差异可能源于试剂在微流控通道输运过程中的混合不均匀。正如图 1a 和 1b 所示, CaCO_3 颗粒主要呈球形。少量颗粒表现为立方体形状 (图 1a 和 1b 中区域 2 和 3)。对批量合成和微流控芯片合成样品的拉曼光谱分析 (见图 1c) 显示, 均有位于 1080 和 1090 cm^{-1} 的特征单峰, 对应于碳酸钙的文石 (Vaterite) 形态; 同时 1085 cm^{-1} 峰对应方解石 (Calcite) 形态 [22]。 1080 和 1090 cm^{-1} 的单峰源于碳酸根离子的 ν_1 对称伸缩振动模式。碳酸根的 ν_4 面内弯曲振动模式分别出现在 712 cm^{-1} (方解石) 和 749 cm^{-1} (文石)。最后, 两个样品均在 300 cm^{-1} 以下出现对应晶格的平移和转动模式峰。值得注意的是, 尽管微流控合成的 CaCO_3 微粒尺寸分布较宽, 但其粒径通过精确控制试剂反应时间具有进一步减小的潜力。然而, 因缺乏特定的外部反应启动剂, 只能通过降低粒子生长区域内的反应物分子浓度来减缓反应速率和/或完全停止反应 [23]。因此, 本研究下一步评估了前驱体混合物中反应物浓度对粒子生长动力学的影响。为此, 在烧瓶中混合反应物后、通过离心沉淀生成颗粒之前, 分别将前驱体混合物稀释 5 倍和 10 倍。合成试剂浓度及颗粒从反应混合物中沉淀的具体操作见第 2.5 节材料与方法。图 2 展示了不同稀释程度下沉淀于玻璃载玻片上的颗粒的共聚焦显微镜图像及尺寸分布。

图 3b 中碳酸钙颗粒尺寸分布分析表明, 未稀释反应混合物直接沉淀可形成直径约为 $4 \mu\text{m}$, 尺寸分布宽度 (FWHM) 为 $1.5 \mu\text{m}$ 的颗粒。将反应混合物稀释 5 倍和 10 倍后, 颗粒直径分别减小至 $3.7 \mu\text{m}$ (FWHM - $1.5 \mu\text{m}$) 和 $2.9 \mu\text{m}$ (FWHM - $0.85 \mu\text{m}$)。反应混合物稀释 2 倍后颗粒尺寸反而增大约两倍, 可能归因于额外的试剂混合以及较为温和的浓度稀释。相反, 进一步降低前驱体浓度会导致颗粒尺寸相较未稀释混合物进一步减小。该颗粒生长动力学可能由反应混合物 pH 从 9.6 迅速降至 7 引起。碱性转为中性条件会导致颗粒尺寸

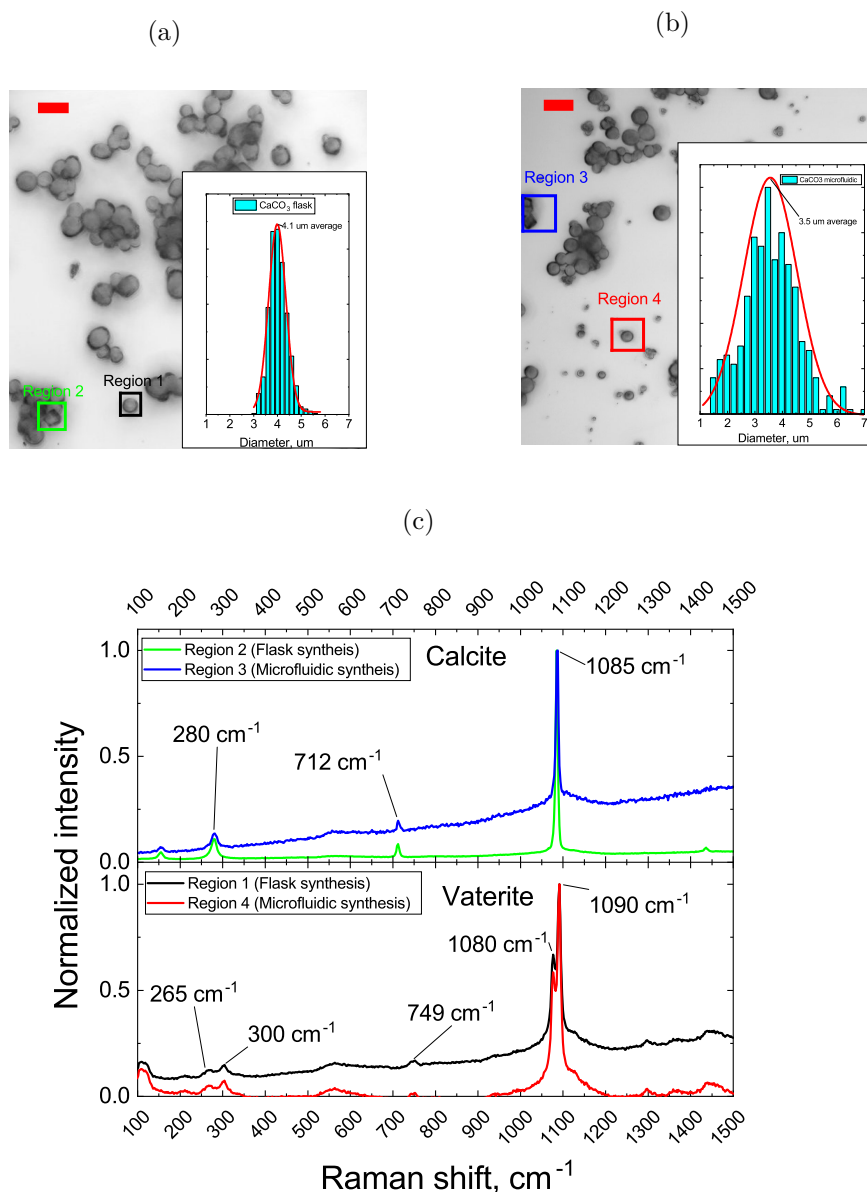


图 1: (a,b) – 分别在烧瓶和微流控芯片中合成的 CaCO_3 粒子的显微镜图像。图像上的比例尺为 5 微米。插图 - 对应合成批次的 CaCO_3 粒子尺寸分布。(c) – 来自显微镜图像指定位置的 CaCO_3 粒子的拉曼光谱。

减小 [24]。由此可推断，反应混合物稀释十倍及以上不仅是停止碳酸钙颗粒生长反应的有效策略，也能有效减小最终颗粒尺寸。此外，我们还研究了碳酸钙颗粒生长动力学随反应混合物稀释程度的变化。图 3 展示了不同前驱体混合物稀释程度及混合后时间对所得碳酸钙微球平均尺寸的影响。

从图 3 曲线可见，试剂混合物稀释 2、4 和 10 倍均有效将所得 CaCO_3 颗粒尺寸降低至原尺寸的三分之一（10 倍稀释溶液颗粒尺寸 1.7 μm ，相较未稀释的 4 μm 颗粒）。几乎所有样品均表现出混合后随时间逐渐减小的颗粒尺寸趋势，这可能归因于前驱体混合物中自由离子的重新分布，促使碳酸钙晶体重新排列 [25]。根据数据，前驱体混合后稀释并在离心沉淀前保留残余试剂分子，是一个重要的合成参数。此外，图 3 数据还显示，在稀释与离心之间增加静置时间进一步缩小了颗粒尺寸。对于稀释不足一个数量级的前驱体，约 100 - 120 秒的静置时间可使颗粒尺寸减少 20 - 30%（从约 4 μm 降至约 2.3 μm ）。基于上述数据，可以预期从微流控

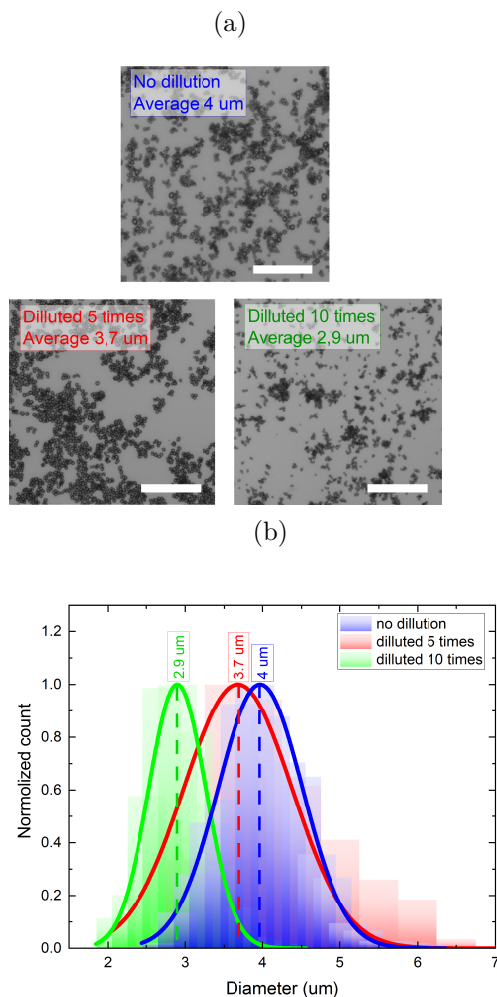


图 2: 共聚焦图像 (a) 和归一化粒径分布图 (b), 分别对应于沉淀前按 5 倍 (红色曲线)、10 倍 (绿色曲线) 稀释以及未稀释 (蓝色曲线) 的 CaCO_3 粒子。为了确定粒径分布的峰值位置, 粒径分布曲线采用高斯函数进行拟合。共聚焦图像中提供了 20 微米的比例尺。

芯片转移至外部烧瓶进行后续沉淀不会导致颗粒尺寸失控生长。在从批量合成向高度自动化微流控芯片合成过渡时, 实现对碳酸钙颗粒合成的部分和/或完全抑制的高效机制至关重要。

3.2 微流控芯片中试剂混合效率

在前一节中, 我们探讨了前驱体混合液稀释度对沉淀颗粒直径的影响。所建立的相互关系为制定微流控芯片内碳酸钙颗粒合成方案提供了基础。在该方案中, 最终颗粒尺寸主要受芯片几何参数及流体流速的影响。为实现微流控合成, 依据材料与方法第 2.3 节的描述, 采用 MSLA 3D 打印技术制作了两种微流控芯片。两种芯片的内腔体积均为 $100 \mu\text{L}$, 其中一款芯片的截面积为 0.5 mm^2 , 另一款为 2 mm^2 (使用的微流控芯片示意图见图 4a)。

首先, 我们研究了将已设计的合成方案直接从烧瓶转移至微流控芯片对颗粒物理性质的影响。为此, 试剂以 0.001 mL/s 的流速注入微流控芯片, 确保试剂混合的反应时间与前一节烧瓶合成所用的 100 秒一致。图 4 展示了合成颗粒的共聚焦显微图像及其尺寸分布。

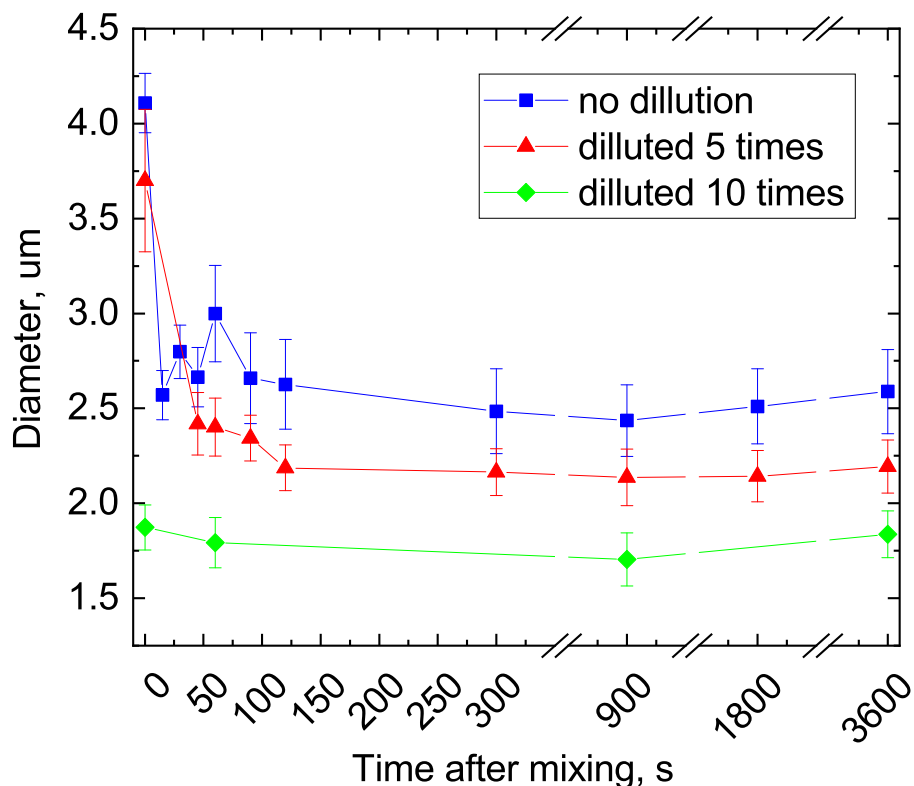


图 3: 碳酸钙微球尺寸随混合后时间及前驱体混合物稀释度的依赖关系（未稀释 - 蓝色方块曲线，稀释 5 倍和 10 倍 - 分别为红色三角形和绿色菱形曲线）。

图 4b 中碳酸钙粒径分布的分析表明，两种微流控芯片设计均合成出多分散性颗粒群。值得注意的是，两种芯片的尺寸分布显著不同。截面积为 0.5 mm^2 的芯片显示出围绕 $2 \mu\text{m}$ 的宽广的微米级颗粒分布，而截面积为 2 mm^2 的芯片则表现出两个明显的峰值，分别位于 0.8 和 $1.5 \mu\text{m}$ 处（图 4b 底部面板）。值得强调的是，亚微米级颗粒较微米级颗粒表现出更好的均一性。

这种观察到的多分散性及微流控合成的碳酸钙颗粒中亚微米和微米级两种不同颗粒群的存在，可能归因于微流控通道内存在两种不同的试剂混合状态。最初，试剂溶液在微流控通道中穿越静止介质时发生湍流混合。该湍流状态源于高速流动的试剂分子与在碳酸钙颗粒合成前已存在于微流控芯片中的静止水分子之间的相互作用。经过短暂时间后，湍流状态转变为试剂分子的层流，推动介质中的所有分子朝出口方向流动。在层流状态下，微流控通道中心附近的一条狭窄区域中，合成参数发生显著变化，尤其是 CaCl_2 和 Na_2CO_3 盐的浓度及其化学计量比。这些因素已被证实对碳酸钙晶体的生长有重要影响 [26]。

在湍流状态下，试剂溶液在微流控通道内的不可控混合导致形成尺寸较小且分布较宽的微米级颗粒。相比之下，层流状态促进了亚微米级颗粒的形成，原因在于成核速率的升高。随着成核速率的增加和临界成核尺寸的减小，稳定成核优先于后续的生长，符合奥斯特瓦尔德选择规则。此转变归因于过饱和度的提升，导致有效成核速率增加。为支持此假设，对两种不同微流控芯片配置的试剂混合进行了计算流体力学（CFD）模拟，见图 5，展示了截面积分别为 0.5 和 2 mm^2 的微流控芯片中碳酸钙粒子合成时的试剂浓度分布。

图 5a 中，试剂在微流控芯片内的分布在连续注入 300 秒后呈现出主要均匀的状态。然而，在试剂注入初期，主入口附近存在明显的浓度梯度，并在整个模拟过程中持续存在。需要强调的是，该梯度随时间保持稳定，这与图 6b 中较宽通道芯片的模拟不同。较宽通道芯片中在模拟初期表现出湍流流动的逐渐过渡，随后在连

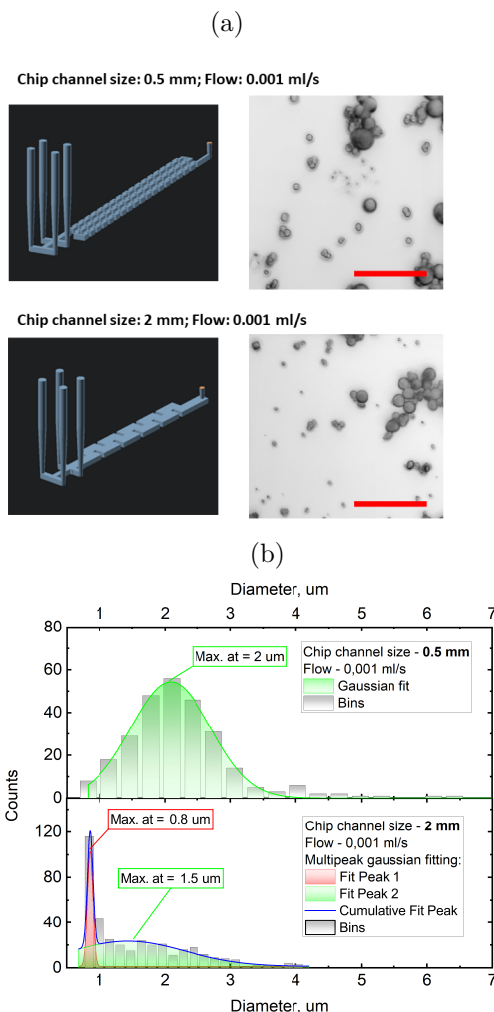


图 4: (a) – 通过共聚焦显微镜拍摄的不同流速和芯片通道宽度下合成的 CaCO_3 颗粒图像。(b) – 在不同芯片宽度（上、下图分别为 0.5 和 2 mm）和试剂流速为 0.001 ml/s 条件下合成的 CaCO_3 颗粒的尺寸分布。

续注入 300 秒后逐步建立层流状态。此现象与之前假设一致，即截面积较小的芯片主要产生湍流混合，导致微米级颗粒宽分布的形成（图 4b 上方面板）；而截面积较大的芯片产生两种明显的颗粒分布，即中心通道区域生成亚微米级颗粒（因两种试剂浓度较高），通道壁附近则生成微米级颗粒。

为实证验证微流控芯片内存在两种不同试剂流动状态导致上述现象，分别在两款芯片中开展了一系列合成实验。实验中，流出微流控芯片的试剂溶液体积由 50 μL 逐步增加至 1000 μL 。试剂混合液经过芯片内部体积后，采样的前驱体混合液及形成的颗粒被用蒸馏水进行十倍稀释，并通过两次洗涤去除未反应的试剂分子。本实验中碳酸钙微球的合成参数与图 4 中所述相同。

图 6 展示了在截面积为 0.5 和 2 mm^2 的微流控芯片中，随着流出试剂混合液体积变化，碳酸钙微球的粒径分布图。

如图 6 所示，随着微流控芯片出口试剂混合液体积的逐渐增加，合成碳酸钙颗粒的尺寸分布发生明显变化。具体表现为，亚微米范围内出现第二个较窄的峰，最大值约为 0.9 μm ，逐渐显现出来，且在原先较宽的峰之外。我们推测该过程可能与先前讨论的两种试剂混合状态从湍流向层流的逐步转变有关，进而影响碳酸钙颗粒的多分散性。

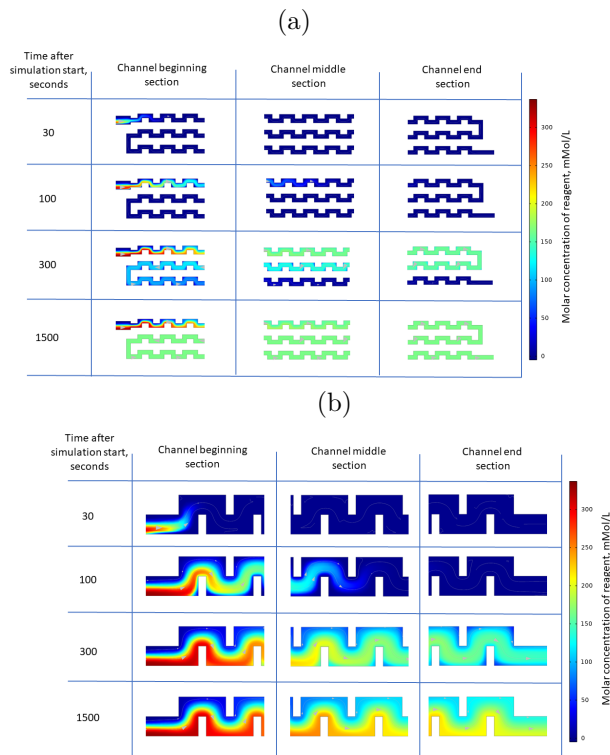


图 5: 不同微流控芯片截面中试剂混合的 CFD 仿真, 针对通道横截面积为 0.5 mm^2 (a) 和 2 mm^2 (b) 的情况, 在泵循环开始后不同时间点的模拟结果。

在微流控芯片中合成碳酸钙颗粒的过程中, 形成了亚微米级的颗粒群。根据图 4b 和图 6d 中呈现的尺寸分布依赖关系, 亚微米级碳酸钙颗粒占总颗粒数的 50% 至 80% 不等。值得注意的是, 微流控合成方法生成了大量亚微米颗粒, 其尺寸接近共聚焦显微镜的衍射分辨极限 (约 200 nm)。为便于更深入分析, 亚微米颗粒样品进一步采用扫描电子显微镜 (SEM) 和能谱分析 (EDX) 进行表征。图 7 展示了在微流控芯片内合成的纳米级碳酸钙颗粒的 SEM 和 EDX 图像。

如图 7a 和 7b 所示, 微流控芯片合成的颗粒中存在大量直径约为 $50\text{-}90 \text{ nm}$ 的纳米颗粒。能谱分析确认这些颗粒的组成元素包括钙、碳和氧, 且伴有微量氯元素。值得指出的是, 微米级碳酸钙颗粒主要呈现文石 (vaterite) 形态, 而亚微米颗粒更普遍地呈现方解石 (calcite) 形态。该现象可能受残留的 CaCl_2 试剂影响 (在颗粒表面检测到), 这些残留试剂未在颗粒沉积到晶片前完全去除。残留试剂分子可能诱导颗粒由文石向方解石的重结晶 [27]。

本节数据验证了采用 3D 打印的微流控芯片, 尤其是通道直径较大的芯片, 可制备高质量的亚微米乃至纳米级颗粒。研究结果确认, 碳酸钙微球的微流控合成不仅可行, 且在控制性上优于传统烧瓶合成。值得关注的是, 微流控合成的碳酸钙颗粒具有亚微米尺度, 这对于生物医学等潜在应用极为有利。此外, 本研究还展示了微流控芯片可通过增材制造技术直接制备, 无需传统软光刻工艺。

4 结论

本研究深入探讨了采用微流控方法合成碳酸钙的复杂过程。实验中使用的 3D 打印微流控芯片强调了其在实现 CaCO_3 粒子合成的精确控制方面的适用性。我们通过修改合成及合成后工艺, 努力实现更小的粒径, 揭示了减小粒径与保持合成重现性之间的微妙平衡。

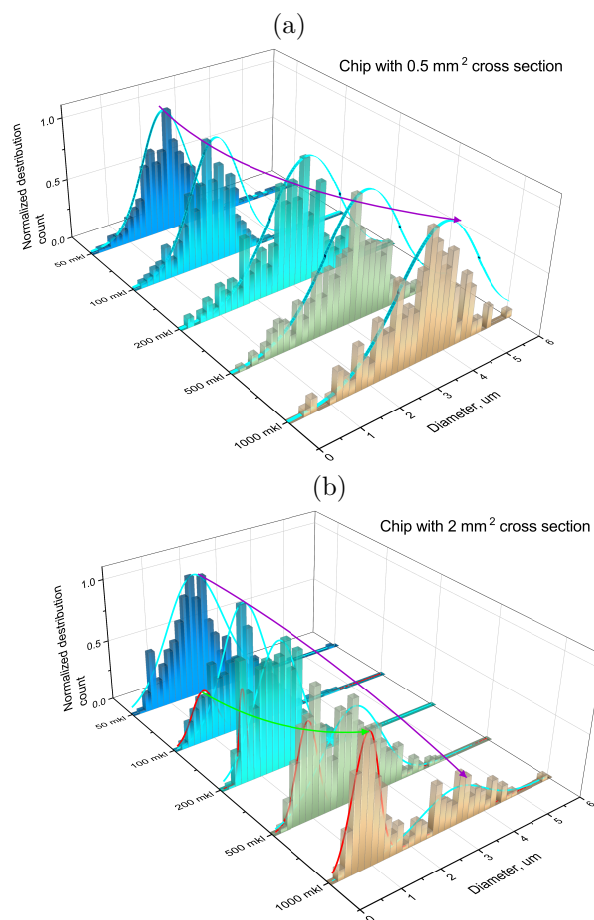


图 6: CaCO_3 的粒径分布, 合成于通道横截面积为 0.5 mm^2 (a) 和 2 mm^2 (b) 的微流控芯片中, 随从芯片流出的试剂混合液体积变化而变化。

对粒径分布的全面分析以及对从微流控芯片流出的不同试剂体积的研究表明, 合成粒子的粒径分布发生了显著变化。亚微米范围内出现的第二个更窄的峰值, 表明试剂流动动态与粒径分布之间存在复杂的关系。观察到的湍流向层流的转变, 与提出的两种不同混合机制影响 CaCO_3 粒子多分散性的假设相符。

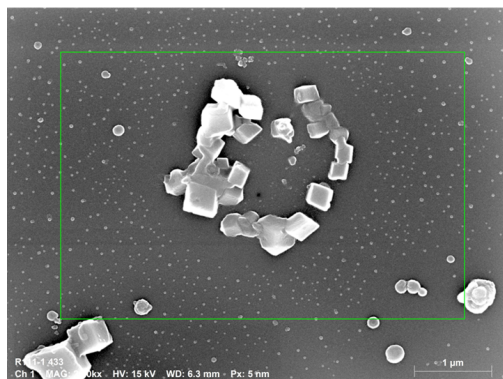
此外, 显微镜检查及 EDX 分析显示合成粒子内存在大量纳米级粒子 (直径为 50-90 nm)。值得注意的是, 研究强调了残留试剂痕迹, 尤其是 CaCl_2 , 对合成粒子晶体形态的影响。由微米级粒子中以文石为主转变为亚微米粒子中以方解石为主, 暗示残留试剂可能在触发再结晶过程中发挥作用。

总体而言, 研究结果证实了微流控合成在制备高质量亚微米及纳米级粒子方面的有效性, 且相较于传统烧瓶合成展现出更优的控制能力。微流控制备的碳酸钙粒子的亚微米尺寸为其在生物医学领域的应用提供了潜力。此外, 采用具有宽通道直径的 3D 打印微流控芯片, 提出了一种创新方法, 免去了传统软光刻制备芯片的需求。本研究为微流控合成过程的理解与优化, 以及亚微米和纳米级粒子可控制备提供了宝贵的见解。

Author Contributions

Reznik I.A.: conceptualization, methodology, investigation, validation, visualization, writing - original draft; Kolesova E.P.: writing - review and editing; Pestereva A.S.: methodology, investigation; Baranov K.N.: methodology, investigation; Osin Y.N.: methodology, investigation; Bogdanov K.V.: methodology,

(a)



(b)

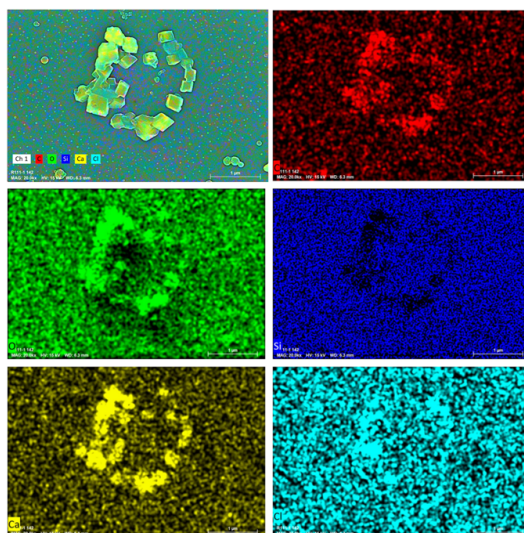


图 7: 沉积在硅片上的 CaCO_3 亚微米颗粒的 SEM (a) 和 EDX (b) 图像。EDX 图像中的颜色代表记录的各种元素信号，具体如下：红色 - 碳；绿色 - 氧；蓝色 - 硅；黄色 - 钙；青色 - 氯。

investigation; Swart J.W.: writing - review and editing, Moshkalev S.A.: writing - review and editing; Orlova A.O.: funding acquisition, validation, supervision.

Conflicts of interest

The authors declare no competing financial interest.

Acknowledgments

This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, State assignment, Passport 2019-1080 (Goszadanie 2019-1080).

参考文献

- [1] Muhammad Nadeem Hafeez, Christian Celia, and Vilma Petrikaite. Challenges towards targeted drug delivery in cancer nanomedicines. *Processes*, 9(9):1527, 2021.
- [2] Yihan Yao, Yunxiang Zhou, Lihong Liu, Yanyan Xu, Qiang Chen, Yali Wang, Shijie Wu, Yongchuan Deng, Jianmin Zhang, and Anwen Shao. Nanoparticle-based drug delivery in cancer therapy and its role in overcoming drug resistance. *Frontiers in molecular biosciences*, 7:193, 2020.
- [3] Rui Sun, Jiajia Xiang, Quan Zhou, Ying Piao, Jianbin Tang, Shiqun Shao, Zhuxian Zhou, You Han Bae, and Youqing Shen. The tumor epr effect for cancer drug delivery: Current status, limitations, and alternatives. *Advanced Drug Delivery Reviews*, page 114614, 2022.
- [4] Yixuan Zi, Kaiyun Yang, Jianhua He, Zimei Wu, Jianping Liu, and Wenli Zhang. Strategies to enhance drug delivery to solid tumors by harnessing the epr effects and alternative targeting mechanisms. *Advanced Drug Delivery Reviews*, page 114449, 2022.
- [5] Majid Sharifi, William C Cho, Asal Ansariesfahani, Rahil Tarharoudi, Hedyeh Malekisarvar, Soyar Sari, Samir Haj Bloukh, Zehra Edis, Mohamadreza Amin, Jason P Gleghorn, et al. An updated review on epr-based solid tumor targeting nanocarriers for cancer treatment. *Cancers*, 14(12):2868, 2022.
- [6] Alessandro Parodi, Ekaterina P Kolesova, Maya V Voronina, Anastasia S Frolova, Dmitry Kostyushev, Daria B Trushina, Roman Akasov, Tatiana Pallaeva, and Andrey A Zamyatnin Jr. Anticancer nanotherapeutics in clinical trials: The work behind clinical translation of nanomedicine. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(21):13368, 2022.
- [7] Solmaz Maleki Dizaj, Mohammad Barzegar-Jalali, Mohammad Hossein Zarrintan, Khosro Adibkia, and Farzaneh Lotfipour. Calcium carbonate nanoparticles as cancer drug delivery system. *Expert opinion on drug delivery*, 12(10):1649–1660, 2015.
- [8] Vera S Egorova, Ekaterina P Kolesova, Manu Lopus, Neng Yan, Alessandro Parodi, and Andrey A Zamyatnin Jr. Smart delivery systems responsive to cathepsin b activity for cancer treatment. *Pharmaceutics*, 15(7):1848, 2023.
- [9] Qiwei Zhong, Wenhua Li, Xiuping Su, Geng Li, Ying Zhou, Subhas C Kundu, Juming Yao, and Yurong Cai. Degradation pattern of porous caco3 and hydroxyapatite microspheres in vitro and in vivo for potential application in bone tissue engineering. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 143:56–63, 2016.
- [10] Gleb B Sukhorukov, Dmitry V Volodkin, Anja M Günther, Alexander I Petrov, Dinesh B Shenoy, and Helmuth Möhwald. Porous calcium carbonate microparticles as templates for encapsulation of bioactive compounds. *Journal of Materials Chemistry*, 14(14):2073–2081, 2004.
- [11] Alexei A Antipov, Dmitry Shchukin, Yuri Fedutik, Alexander I Petrov, Gleb B Sukhorukov, and Helmuth Möhwald. Carbonate microparticles for hollow polyelectrolyte capsules fabrication. *Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects*, 224(1-3):175–183, 2003.
- [12] Fang Lu, Si-Han Wu, Yann Hung, and Chung-Yuan Mou. Size effect on cell uptake in well-suspended, uniform mesoporous silica nanoparticles. *Small*, 5(12):1408–1413, 2009.
- [13] Jayanth Panyam and Vinod Labhasetwar. Biodegradable nanoparticles for drug and gene delivery to cells and tissue. *Advanced drug delivery reviews*, 55(3):329–347, 2003.
- [14] Yuan He, Kaihua Chen, C Srinivasakannan, Shiwei Li, Shaohua Yin, Jinhui Peng, Shenghui Guo, and Libo Zhang. Intensified extraction and separation pr (iii)/nd (iii) from chloride solution in presence of a complexing agent using a serpentine microreactor. *Chemical Engineering Journal*, 354:1068–1074, 2018.

- [15] Ghazal Tofghi, David Degler, Benjamin Junker, Sabrina Müller, Henning Lichtenberg, Wu Wang, Udo Weimar, Nicolae Barsan, and Jan-Dierk Grunwaldt. Microfluidically synthesized au, pd and aupd nanoparticles supported on SnO_2 for gas sensing applications. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 292:48–56, 2019.
- [16] Huanhuan Shi, Kaixuan Nie, Bo Dong, Mengqiu Long, Hui Xu, and Zhengchun Liu. Recent progress of microfluidic reactors for biomedical applications. *Chemical Engineering Journal*, 361:635–650, 2019.
- [17] Chia-Te Kung, Chih-Yao Hou, Yao-Nan Wang, and Lung-Ming Fu. Microfluidic paper-based analytical devices for environmental analysis of soil, air, ecology and river water. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 301:126855, 2019.
- [18] Didier Tichit, Géraldine Layrac, and Corine Gerardin. Synthesis of layered double hydroxides through continuous flow processes: A review. *Chemical Engineering Journal*, 369:302–332, 2019.
- [19] Konstantin Baranov, Ivan Reznik, Sofia Karamysheva, Jacobus W Swart, Stanislav Moshkalev, and Anna Orlova. Optical properties of AgInS_2 quantum dots synthesized in a 3d-printed microfluidic chip. *Technologies*, 11(4):93, 2023.
- [20] Yash Boyjoo, Vishnu K Pareek, and Jian Liu. Synthesis of micro and nano-sized calcium carbonate particles and their applications. *Journal of Materials Chemistry A*, 2(35):14270–14288, 2014.
- [21] Sarka Sovova, Anatolii Abalymov, Miloslav Pekar, Andre G Skirtach, and Bogdan Parakhonskiy. Calcium carbonate particles: synthesis, temperature and time influence on the size, shape, phase, and their impact on cell hydroxyapatite formation. *Journal of Materials Chemistry B*, 9(39):8308–8320, 2021.
- [22] FC Donnelly, F Purcell-Milton, V Framont, O Cleary, PW Dunne, and YK Gun’ko. Synthesis of CaCO_3 nano-and micro-particles by dry ice carbonation. *Chemical Communications*, 53(49):6657–6660, 2017.
- [23] Marie Chaussemier, Ermane Pourmohtasham, Dominique Gelus, Nathalie Pécoul, Hubert Perrot, Jean Lédion, Hélène Cheap-Charpentier, and Olivier Horner. State of art of natural inhibitors of calcium carbonate scaling. a review article. *Desalination*, 356:47–55, 2015.
- [24] Çağatay M Oral and Batur Ercan. Influence of pH on morphology, size and polymorph of room temperature synthesized calcium carbonate particles. *Powder technology*, 339:781–788, 2018.
- [25] Yanqi Huang, Lin Cao, Bogdan V Parakhonskiy, and Andre G Skirtach. Hard, soft, and hard-and-soft drug delivery carriers based on CaCO_3 and alginate biomaterials: synthesis, properties, pharmaceutical applications. *Pharmaceutics*, 14(5):909, 2022.
- [26] Ivan Reznik, Mikhail A Baranov, Sergei A Cherevko, Petr V Konarev, Vladimir V Volkov, Stanislav Moshkalev, and Daria B Trushina. Microfluidic vaterite synthesis: Approaching the nanoscale particles. *Nanomaterials*, 13(23):3075, 2023.
- [27] Ralf Beck and Jens-Petter Andreassen. Spherulitic growth of calcium carbonate. *Crystal Growth & Design*, 10(7):2934–2947, 2010.